

Projet PAI2D

Aide à la décision pour les jeux de fantasy cyclisme

Yuxiang ZHANG Kenan ALSAFADI Gildas DE MICHIEL

Master AI2D – Sorbonne Université

21 mai 2026

Plan de la présentation

- ① Introduction
- ② Présentation des règles du jeu
- ③ Modèle mathématique
- ④ Présentation de l'interface Streamlit
- ⑤ Analyse post-optimale
 - Stabilité par simulation Monte Carlo – Facteur chance
 - Analyse de sensibilité des points
 - Couches de Pareto
 - Analyse d'un coureur forcé
- ⑥ Conclusion

Fantasy Sport :

- Le joueur gère une équipe virtuelle de sportifs réels.
- Les performances réelles génèrent des points dans le jeu.
- Les choix de recrutement et de transferts sont limités par un budget.
- Cas étudié : "On connaît nos classiques, le jeu" (OCNC).

Objectifs du projet

- 1 Retrouver a posteriori l'équipe optimale.
- 2 Réaliser une analyse post-optimale :
 - joueurs indispensables,
 - robustesse des solutions,
 - influence du facteur chance.

Contraintes principales

- Budget initial : **140** millions d'euros.
- Équipe de **14** coureurs exactement.
- Les 20 premiers de chaque étape marquent des points (barème dégressif).
- Bonus « Super-Combatif » : 10 points en fin de Tour.
- Bonus finaux (maillots) ajoutés après la dernière étape.

Transferts

- Aucun transfert libre pendant la course.
- Remplacement **seulement** en cas d'abandon.
- Deux fenêtres de transfert :
 - après l'étape 10,
 - après l'étape 15.
- Entrant : coût majoré de **10 %**.
- Sortant : remboursé au prix d'achat initial.

Trois périodes de décision : P0 (étapes 1–10), P10 (étapes 11–15), P15 (étapes 16–21).

Modèle mathématique (1/3) : notations et variables

Ensembles et indices

$\mathcal{R}$ ensemble des coureurs

$\mathcal{T} = \{0, 1, \dots, T_{\max}\}$ périodes (OCNC : $T_{\max} = 2$)

$E = \{1, \dots, E_{\max}\}$ étapes réelles

E_{final} étape fictive pour les bonus finaux

Paramètres

p_r prix initial du coureur r

α taux de majoration (OCNC : $\alpha = 0.1$)

$p'_r = \lceil (1 + \alpha) p_r \rceil$ prix majoré en cours de jeu

$\text{points}_{r,e}$ points du coureur r à l'étape e

$\mathcal{A}_t$ coureurs abandonnés avant la période t

Variables de décision

$x_{r,t} \in \{0, 1\}$, $\text{buy}_{r,t} \in \{0, 1\}$, $\text{sell}_{r,t} \in \{0, 1\}$, $B_t \in \mathbb{Z}_+$

Modèle mathématique (2/3) : objectif et contraintes

Fonction objectif

$$\max \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{e=1}^{E_{\max}} \text{points}_{r,e} x_{r,\text{period}(e)} + \sum_{r \in \mathcal{R}} \text{points}_{r,E_{\text{final}}} x_{r,T_{\max}}$$

Contraintes de structure

Taille de l'équipe

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} x_{r,t} = N_{\text{eq}} \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

Dynamique des transferts

$$\text{buy}_{r,t} - \text{sell}_{r,t} = x_{r,t} - x_{r,t-1}$$

$$\text{buy}_{r,t} + \text{sell}_{r,t} \leq 1$$

Budget initial

$$B_0 = B_{\text{initial}} - \sum_r p_r x_{r,0}$$

Évolution du budget

$$B_t = B_{t-1} - \sum_r p'_r \text{buy}_{r,t} + \sum_r p_r \text{sell}_{r,t}$$

$$B_t \geq 0$$

Règles liées aux abandons

- Vente autorisée uniquement pour les coureurs abandonnés :

$$\text{sell}_{r,t} = 0 \quad \forall r \notin \mathcal{A}_t, \forall t \geq 1$$

- Un coureur abandonné ne peut plus être aligné :

$$x_{r,s} = 0 \quad \forall s \geq t, \forall r \in \mathcal{A}_t$$

Instanciation pour OCNC

$$B_{\text{initial}} = 140 \quad (\text{millions d'euros})$$

$$N_{\text{eq}} = 14$$

$$\alpha = 0.1$$

$$T_{\text{max}} = 2 \quad (t = 0, 1, 2 \hat{=} P0, P10, P15)$$

Implémentation en Python avec **PuLP** + solveur **CBC**.

Données lues par `trait_donnees.py`, optimisation lancée via l'interface Streamlit.

Présentation de l'interface

```
# streamlit run .\app_pulp.py
```

The screenshot displays the 'Fantasy Cyclisme' interface. On the left, a sidebar contains the following sections:

- Paramètres**
 - Budget initial**: A numeric input set to 140.
 - Taille équipe**: A numeric input set to 14.
 - Two buttons: 'Analyse classique avec transferts' (highlighted in red) and 'Analyse sans transfert'.
- Facteur Chance**
 - Nombre de scénarios**: A numeric input set to 20.
 - Écart-type points (%)**: A slider set to 15.
 - Écart-type coûts (%)**: A slider set to 10.
 - Écart-type taille équipe**: A numeric input set to 1,00.

The main area on the right features the title 'Fantasy Cyclisme' and a large blue button with the text 'Choisissez les paramètres puis lance l'optimisation !'. Below this button, a message states: 'La simulation chance n'a pas encore été lancée.' In the top right corner of the interface, there is a 'Deploy' button and a menu icon.

Figure – Aperçu de l'interface

Présentation de l'interface

The screenshot displays the 'Fantasy Cyclisme' interface. On the left, a sidebar titled 'Paramètres' contains several adjustable settings: 'Budget Initial' (140), 'Taille équipe' (14), 'Analyse classique avec transferts' (highlighted in red), 'Analyse sans transfert', 'Facteur Chance', 'Nombre de scénarios' (20), 'Écart-type points (%)' (15), 'Écart-type coûts (%)' (10), and 'Écart-type taille équipe' (1,00). The main area on the right features the title 'Fantasy Cyclisme' and a large blue button labeled 'Choisissez les paramètres puis lance l'optimisation !'. Below this button, a message states 'La simulation chance n'a pas encore été lancée.'.

Figure – Paramètres du PLNE

Présentation de l'interface

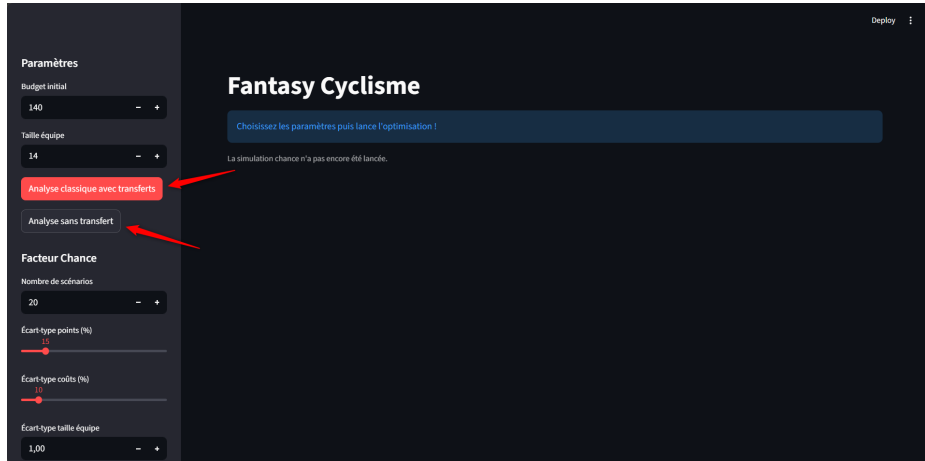


Figure – Analyse Avec/Sans Transferts

Présentation de l'interface

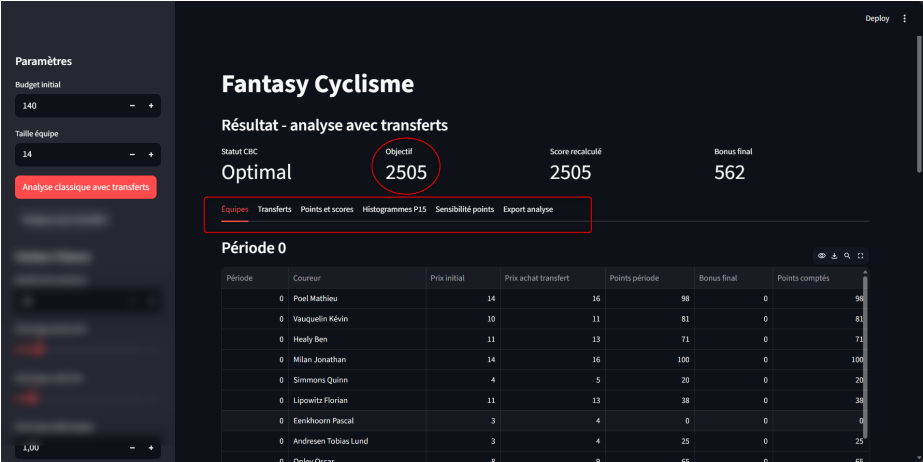


Figure – Résultat du PLNE avec transferts

Présentation de l'interface

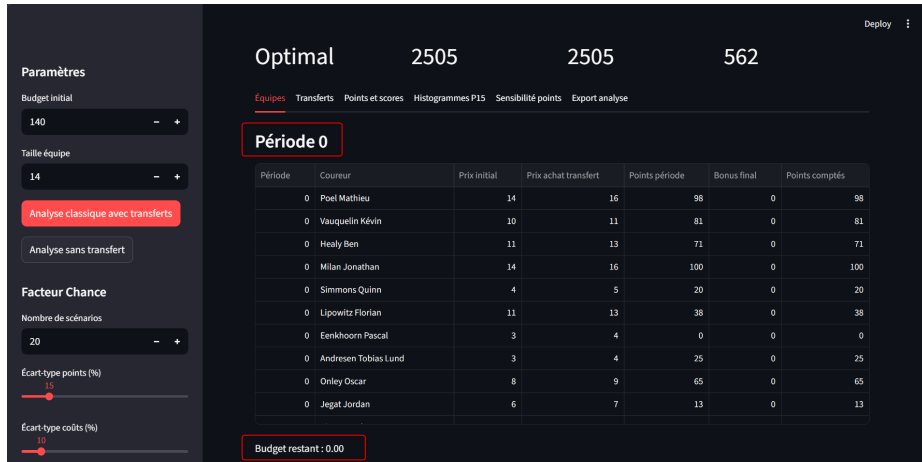


Figure – L'équipes optimale - première période

Présentation de l'interface

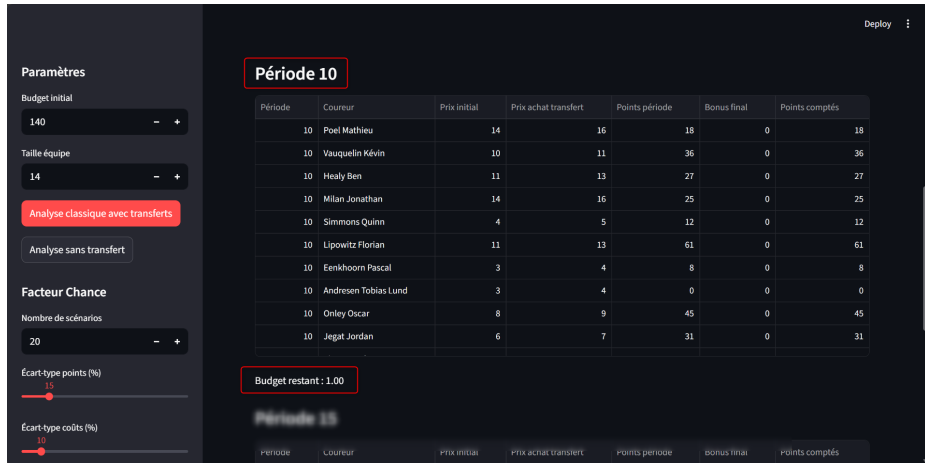


Figure – L'équipes optimale - deuxième période

Présentation de l'interface

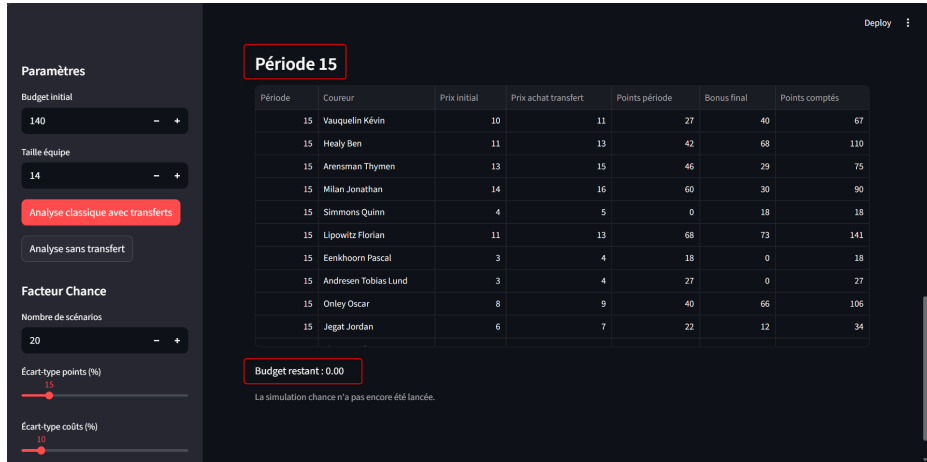


Figure – L'équipes optimale - dernière période

Présentation de l'interface

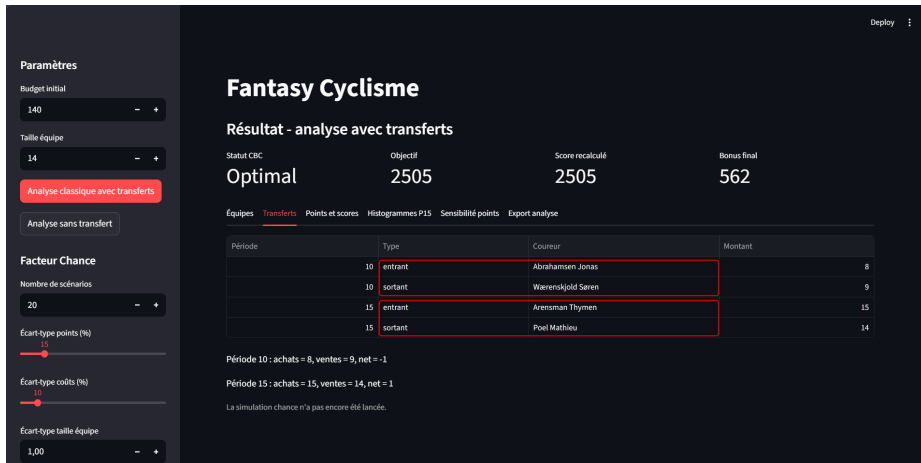


Figure – Les Transferts appliqués

Présentation de l'interface

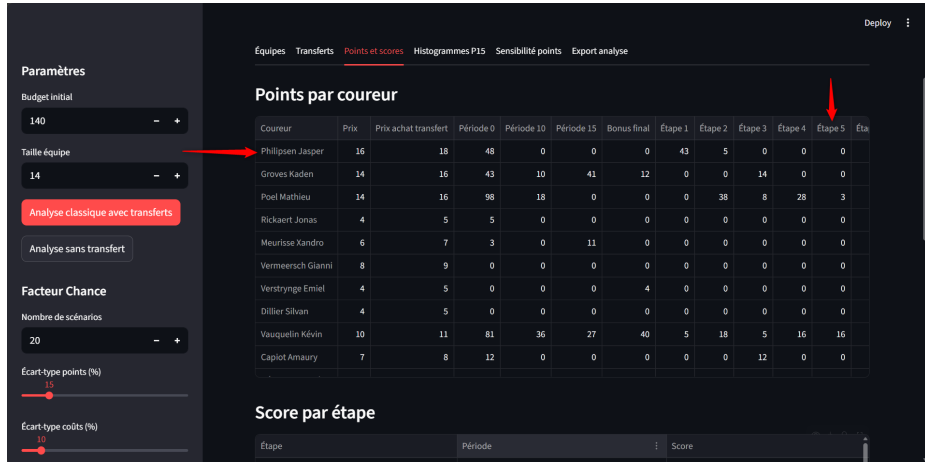


Figure – Table détaillé des points

Présentation de l'interface

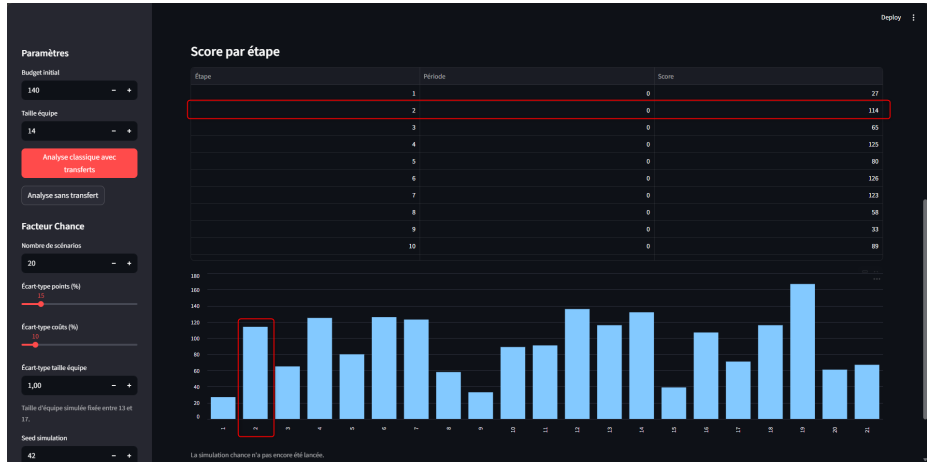


Figure – Scores et Histogramme des étapes

Présentation de l'interface

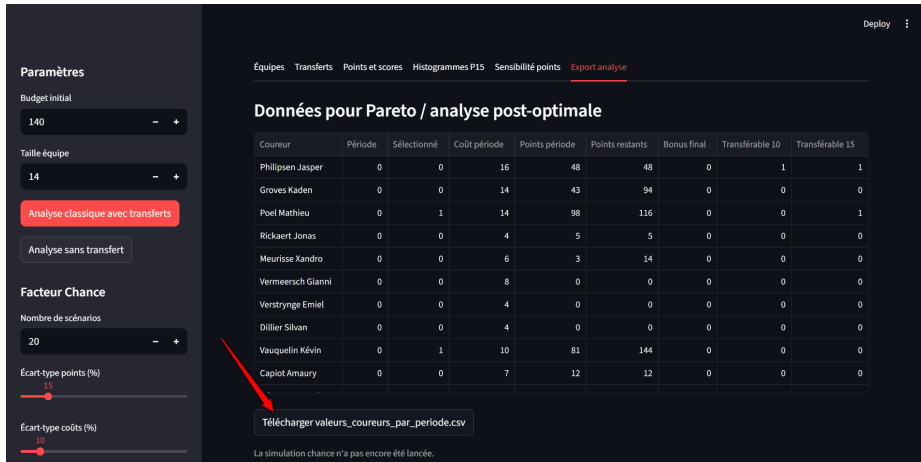


Figure – Importation des données

Présentation de l'interface

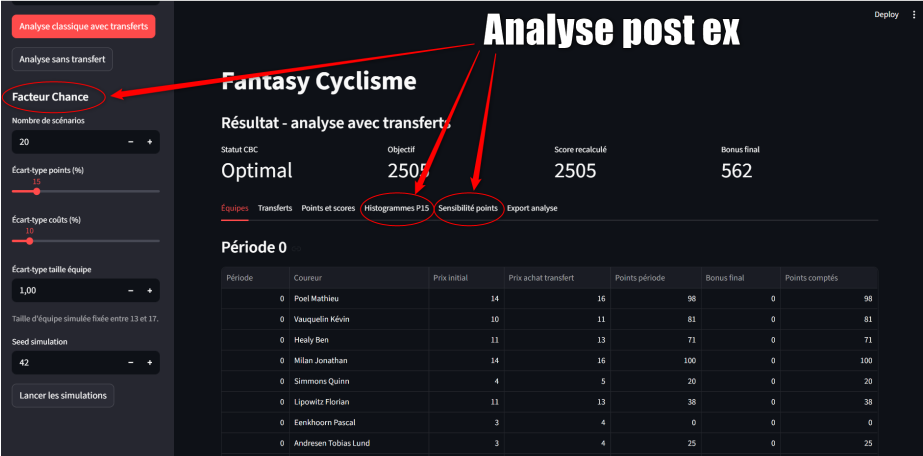


Figure – Outils Analyse post-optimale

Stabilité par simulation Monte Carlo – Facteur chance

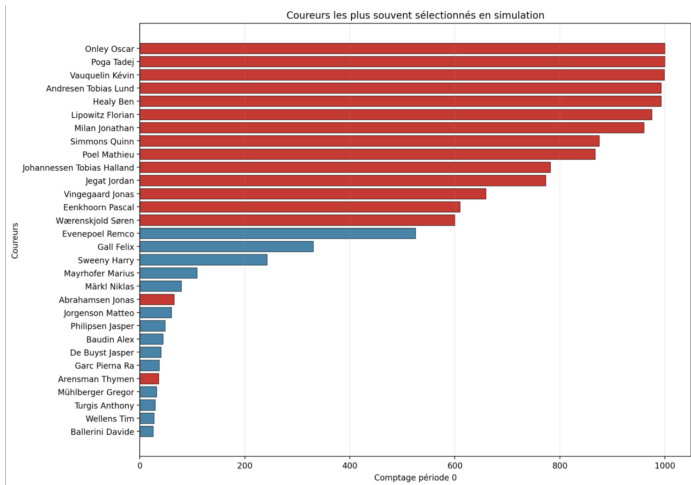
Principe

Pour chaque scénario :

- Perturbation aléatoire des points.
- Perturbation aléatoire des coûts.
- Variation de la taille d'équipe bornée entre 13 et 17.

Résultat

- Comptage du nombre de sélections de chaque coureur.
- Mise en évidence :
 - des coureurs robustes,
 - des coureurs influencés par le facteur chance.



Analyse de sensibilité des points

- Pour un coureur sélectionné : $\alpha = 1 - \Delta/P$
 - mesurer la **baisse** de points qui le ferait sortir.

Coureur	Points P0	Perte si interdiction	Alpha critique	Variation nécessaire
Poel Mathieu	$P \leftarrow 98$	$\Delta \leftarrow 33$	$\alpha \leftarrow 66.3\%$	-33.7%

Table – Analyse de sensibilité pour Poel Mathieu

- Pour un coureur non sélectionné : $\alpha = 1 + \Delta/P$
 - mesurer la **hausse** de points qui le ferait entrer.

Coureur	Points P0	Points à gagner	Alpha critique	Variation nécessaire
Evenepoel Remco	$P \leftarrow 105$	$\Delta \leftarrow 6$	$\alpha \leftarrow 105.7\%$	5.7%

Table – Analyse de sensibilité pour Remco Evenepoel

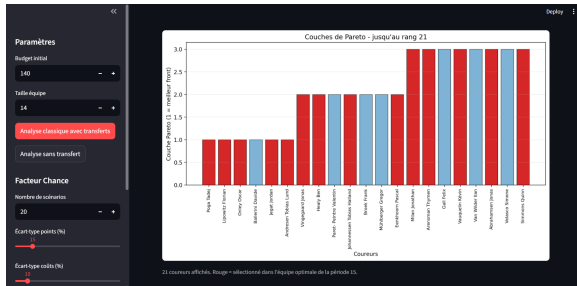
Couches de Pareto

Principe

- Classement des coureurs selon (coût, points) en P15.
- **Couche 1** : aucun autre coureur n'est à la fois moins cher *et* plus performant.
- **Couche 2** : front Pareto après suppression de la couche 1.
- etc.

Interprétation

- Un coureur de couche 2 ou 3 **sélectionné** → contraintes globales (budget, abandons) l'imposent.
- Un coureur de couche 1 **non sélectionné** → son bon rapport qualité/prix ne suffit pas à intégrer l'équipe.



Analyse d'un coureur forcé

Principe

- On impose la présence d'un coureur **spécifique** dans l'équipe de la dernière période (P15).
- Le modèle est résolu une seconde fois avec cette contrainte supplémentaire.
- On compare le nouveau score au score optimal de base.

Résultats possibles

- Score **inchangé** : il existe une solution alternative contenant ce coureur.
- Score **réduit** : l'écart mesure le « coût d'opportunité » de ce coureur.
- L'interface indique quel coureur **sort** de l'équipe pour lui faire place.

Comprendre un coureur bleu

Coureur à analyser
Paret- Peintre Valentin

Analyser pourquoi il n'est pas dans l'équipe de base

Analyse de Paret- Peintre Valentin

Score de base 2505 Score avec ce coureur 2503 Écart -2

En forçant Paret- Peintre Valentin, le modèle perd 2 points. Il est proche, mais pas assez fort dans les données de base.

Changement en période 15 :

Entre : Paret- Peintre Valentin
Sort : Arensman Thymen

Coureur	Situation	Prix initial	Coût transfert	Points période 0	Points période 10	Points période 15	Bonus final	Points comptés P15	Dans base P15
Paret- Peintre Valentin	Coureur analysé	9	10	0	0	46	27	73	☐
Arensman Thymen	Sort de l'équipe	13	15	20	30	46	29	75	☒

Conclusion

- OCNC est transformé en problème d'optimisation.
- Les analyses post-optimales rendent la solution interprétable.
- L'interface Streamlit rend l'analyse accessible.

Limites et perspectives

- Analyse Monte Carlo, perturbations indépendantes et gaussiennes ?
- Perspectives :
 - Joker et règle des coureurs par type.
 - permettre l'import de données par l'utilisateur.
 - dépendances entre coureurs.
 - prédiction des points par machine learning.